双元制企业实践包

德国双元制本土化实施：学校（理论+仿真实训）与企业（真实项目岗位任务）双场所交替，双导师（校内教师+企业工程师）共同指导与考核。

一、双元制运行机制

要素	校内（学校）	企业（合作企业）
场所	实训机房/智慧教室	企业项目组/研发中心
导师	校内教师（教授级高工团队）	企业导师（资深工程师）
内容	理论讲授+分实验证	真实任务+岗位规范
考核	过程性评价 40%	实践评价 60%
周期	每周第 1-2 学时	每周第 3-4 学时或集中实践周

二、企业实践任务一览（6 次）

次数	周次	企业任务	对应课程内容	学时
E1	1	复盘案例研讨：企业真实失败项目分析	反模式 P1-P7	2
E2	2	需求评审会：以企业视角审需求文档	需求与口径	2
E3	4	技术选型评审会：企业	ADR 与选型	2

次数	周次	企业任务	对应课程内容	学时
E4	6	架构师主持数据治理实践：真实数据质量核验	Phase0/亿级数据	2
E5	10	智能体工具开发：企业业务工具接入	MCP/A2A	2
E6	14	部署运维跟岗：企业 CI/CD 流程观摩实操	K8S 部署	2

三、企业实践任务书（示例：E4 数据治理实践）

- **企业导师**：数据部工程师
- **任务**：对企业提供的（脱敏）业务数据做质量核验，输出核验报告
- **步骤**：① 理解业务表结构；② 执行 9 项质量核验（完整性/一致性/唯一性/时效性等）；③ 标注数据问题与降级建议；④ 向企业导师汇报 5 分钟（费曼式）
- **考核**：企业导师按《06-评价量规·三》打分，占该任务 60%

四、安全与保密要求（强制）

1. 企业数据只在企业环境使用，禁止拷贝外传；
2. 涉及内网 IP、账号密码的资料不得公开（课程仓库为 Private 的原因）；
3. 实践成果对外展示前须经企业导师脱敏审核；
4. 遵守企业保密协议，违者按校规与企业制度处理。

五、双元制成果汇报（第 16 周）

- 学生以”准员工”身份向校企双方汇报：在企业完成的任务、学到的岗位规范、对职业的认识；

- 企业导师出具实践鉴定意见，计入期末答辩”工程规范“维度。